

clases de Álgebra 1

ivan ferreyra

Índice

Fermat

$$7x^2 + x - 5 = 0$$

$$x^2 + y^2 = z^2$$

$$x^3 + y^3 = z^3$$

$$x^4 + y^4 = z^4$$

Fermat comprobó que (x, y, z) encuentra una cadena descendente cuya suma resulta más chica (método de descenso infinito de Fermat).

Teoría de Diofanto:

$$x^n + y^n = z^n$$

Propiedades de la suma

El conjunto $\mathbb{Z}$ viene provisto de dos operaciones $+$ y $*$.

- La suma es asociativa:

$$(x + y) + z = x + (y + z)$$

$$(1 + (4 + 7) + 8) =$$

- La generalización de la conmutatividad es la siguiente:

$$y + z = z + y$$

$$1 + 2 + 3 + 4 = 4 + 3 + 2 + 1$$

- Tiene a 0 como neutro: $x + 0 = x$.
- Todo entero tiene un opuesto: si existe $x \in \mathbb{Z}$ entonces hay un entero $y \in \mathbb{Z}$ tal que $x + (-x) = 0$.

Multiplicación:

- Es asociativa:

$$x * (y * z) = (x * y) * z$$

- Es conmutativa:

$$x * y = y * x$$

- Tiene a 1 como neutro: $x * 1 = x$.
- Todo entero distinto de 0 tiene un opuesto: si existe $x \in \mathbb{Z}$ entonces hay

Propiedad distributiva:

$$x * (y + z) = x * y + x * z$$

$$((x + y) * z) * w = (x * z) * w + (y * z) * w$$

$(\mathbb{Z}, +, *)$ es un anillo conmutativo con unidad.

$(R, +, *)$ es un cuerpo si todo elemento distinto de 0 tiene un opuesto multiplicativo: si existe $x \in R$ entonces hay $y \in R$ tal que $x * y = 1$.

$\mathbb{Z}$ es un dominio de integridad:

$$xy = 0 \rightarrow x = 0 \text{ o } y = 0$$

21 es divisible por 7.

Divisibilidad

Definición 0.0.1

Sean $a, b \in R$. Decimos que a es divisible a b si hay otro entero c tal que $b = ac$, y en ese caso escribimos $a \mid b$. Si a no divide a b escribimos $a \nmid b$.

$$R = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : b \neq 0\}$$

es una relación en $\mathbb{Z}$.

Sea $a \in \mathbb{Z}$. Como $a = a * 1$, $a \mid a$, así que $(a, a) \in R$ y R es reflexiva. R no es simétrica porque $(3, 9) \in R$ pero $(9, 3) \notin R$. Falta ver que $(a, b), (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R$.

Supongamos que $(a, b), (b, c) \in R$, entonces hay enteros x, y tales que $b = ax$ y $c = by$, entonces $c = by = axy$, así que $(a, c) \in R$ y R es transitiva. Así que $a \mid c$ y $(a, c) \in R$.

Antisimétrica: $(a, b) \in R, (b, a) \in R \rightarrow a = b$.

Hay x tal que $b = ax$. Hay y tal que $a = by$.

Contraejemplo: $a = 1, b = -1$.

Si $(a, b), (b, a) \in R$, entonces $a = b$ o $a = -b$.

Definición

Si $(a, b), (b, a) \in R$, de manera que hay enteros x e y tales que $b = ax$ y $a = by$, tal que

$$a = by = (ax)y = a(xy)$$

así que

$$0 = a - a(xy) = a(1 - xy)$$

y por lo tanto $a = 0$ o $1 - xy = 0$.

Supongamos que $a = 0$, entonces $b = ax = 0x = 0$.

Supongamos que $a \neq 0$, así que $xy = 1$, x es invertible, así que $x = 1$ o $x = -1$. Si $x = 1$ entonces $b = ax = a$, y si $x = -1$ entonces $b = ax = a(-1) = -a$.

R no es antisimétrica.

Definición

La relación

$$R' = \{(a, b) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 : a \mid b\}$$

es una relación de orden en $\mathbb{N}_0$.

$(a, b), (b, a) \in R' \rightarrow a = b$ (no se puede $a = -b$).

Definición

fijemos un entero m , decimos que es un entero a es congruente modulo m con otro entero b si $m \mid a - b$ y en ese caso escribimos $a \equiv b \pmod{m}$

sea $R = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : a \equiv b \pmod{m}\}$ es una relación en $\mathbb{Z}$ si $a \in \mathbb{Z}$, entonces $m \mid 0 = a - a$, así que $a \equiv a$ y $(a, a) \in R$. R es reflexiva

$(a, b) \rightarrow (b, a) \in R \iff b \equiv a \pmod{m} \iff m \mid a - b \iff m \mid b - a \iff m \mid -(a - b) \iff m \mid a - b$

$$b = a \iff m|b-a \quad b-a = m(-x)$$

si $(a,b) \in R$, entonces $a=b$ así que existe $x \in R$ talque $a-b=mx$ entonces $m(-x) = -mx = -(a-b) = b-a$, así que $m|b-a$, $b=a$, así que $(b,a) \in R$. R es simétrica

$$(a,b), (b,c) \in R \rightarrow (a,c) \in R \quad a=b \quad b=c \quad a=c$$

$$a-b=mx \quad b-c=my \quad a-c=mc$$

$$a = b+mx \quad c = b-my \quad mz = a-c = (b+mx) - (b-my) \quad mz = mx + my$$

si que (a,b) y (b,c) esta en R , de manera que ahy entero x e y talque $a-b=mx$ y $b-c=my$ entonces $m(x+y) = mx + my = (a-b) + (b-c) = a-b + b-c = a-c$

$$\text{así que } m|a-c \text{ y } a=c, (a,c) \in R$$

$=$ es una relacion de equivalencia en Z